

82 VRRP

- 82.1 VRRP_1.3.6.1.2.1.68.0.1 vrrpTrapNewMaster
- 82.2 VRRP_1.3.6.1.2.1.68.0.2 vrrpTrapAuthFailure
- 82.3 VRRP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.1 hwVrrpExtTrapMasterDown
- 82.4 VRRP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.2 hwVrrpExtTrapNonMaster
- 82.5 VRRP_1.3.6.1.2.1.207.0.1 vrrpv3NewMaster
- 82.6 VRRP_1.3.6.1.2.1.207.0.2 vrrpv3ProtoError

82.1 VRRP_1.3.6.1.2.1.68.0.1 vrrpTrapNewMaster

告警解释

VRRP/2/VRRPCHANGETOMASTER:OID [oid] The status of VRRP changed to master. (VrrpIfIndex=[VrrpIfIndex], Vrid=[Vrid], IfIndex=[IfIndex], IPAddress=[IPAddress], NodeName=[NodeName], IfName=[IfName], ChangeReason=[ChangeReason])
路由器变成Master状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.68.0.1	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VrrpIfIndex	VRRP所在的接口索引。

参数名称	参数含义
VrId	VRRP的ID。
IfIndex	VRRP所在的接口索引。
IPAddress	VRRP所在的接口的IP地址。
NodeName	设备名称。
IfName	VRRP所在接口名称。
ChangeReason	VRRP状态变化的原因。

对系统的影响

- 如果为正常情况下的倒换对业务没有影响。
- 如果为异常情况下的倒换可能会导致业务中断。

可能原因

- 原因1：
原主用路由器故障。
- 原因2：
原主用链路故障。
- 原因3：
原主用路由器或备份路由器的VRRP优先级发生变化。
- 原因4：
主用路由器上VRRP所在的逻辑接口被删除或者是VRRP配置被删除。
- 原因5：
原主用路由器故障恢复。
- 原因6：
原主用链路故障恢复。

处理步骤

- 步骤1** 检查用户日志，查看VRRP发生变化的原因，根据具体原因，处理如下：
- 优先级计算比较=>6。
 - MASTER_DOWN定时器超时=>2。
 - bfd-session=>2。
 - interface=>2。

- admin-vrrp DROVE=>6。

步骤2 使用**display vrrp**命令检查原主用路由器上的VRRP备份组状态。

- 处于Initialize状态，说明原主用路由器故障，请检查故障原因，恢复主用路由器=>8。
- 处于Backup状态=>6。
- 处于Master状态=>3。

步骤3 检查原主用链路是否故障。

- 配置了和BFD结合=>4。
- 如果没有配置和BFD结合=>5。

步骤4 使用**display vrrp**命令查看BFD会话的状态。

- 如果是Down，说明原主用链路故障，请检查故障原因，恢复主用链路=>8。
- 如果是Up=>7。

步骤5 使用**display vrrp [interface interface-type interface-number] [virtual-router-id] statistics**命令检查VRRP报文是否通畅。

- 如果不通畅，则说明链路有故障，请检查故障原因，恢复链路=>8。
- 如果通畅=>7。

步骤6 使用**display vrrp**命令查看原主用和备用路由器的VRRP的配置优先级和运行优先级是否相同。

- 如果不相同，说明VRRP所监视的链路发生故障，请检查故障的原因，恢复所监视的链路=>8。
- 如果相同=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

82.2 VRRP_1.3.6.1.2.1.68.0.2 vrrpTrapAuthFailure

告警解释

VRRP/1/VRRPAUTHFAILED:OID [oid] VRRP failed to authentication.
(IPAddress=[IPAddress], AuthErrorType=[AuthErrorType])

收到的VRRP组播报文的认证方式或认证字和本端路由器冲突。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.68.0.2	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IPAddress	VRRP所在的接口的IP地址。
AuthErrorType	VRRP认证失败类型，取值如下： • 1：表示认证类型无效 • 2：表示认证类型不匹配 • 3：表示认证失败

对系统的影响

VRRP备份组协商不成功可能会导致业务中断。

可能原因

原因1：

收到的VRRP报文的认证方式或认证字和本端路由器冲突。

原因2：

一端认证被删除。

处理步骤

步骤1 使用**display vrrp**命令查看认证方式字段“Auth Type”和认证字“Auth Key”，检查VRRP备份组两端认证方式和认证字的配置是否一致。

- 如果不一致，请配置认证方式和认证字相同=>3。
- 如果一致=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

82.3 VRRP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.1 hwVrrpExtTrapMasterDown

告警解释

VRRP/2/VRRPMASTERDOWN:OID [oid] The state of VRRP changed from master to other state. (VrrpIfIndex=[VrrpIfIndex], Vrid=[Vrid], IfIndex=[IfIndex], IPAddress=[IPAddress], NodeName=[NodeName], IfName=[IfName], CurrentState=[CurrentState], ChangeReason=[ChangeReason])

VRRP从Master状态变为其他状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VrrplfIndex	VRRP所在的接口索引。
VrId	VRRP的ID。
IfIndex	VRRP所在的接口索引。
IPAddress	VRRP所在设备的Router-id。
NodeName	设备名称。
IfName	VRRP所在接口名称。
CurrentState	VRRP变化后的状态。可能的取值如下： 0: Notactive状态，该状态表示处于Master状态的VRRP被删除，使用display vrrp命令无法再查看到此VRRP的配置。 1: Initialize状态。 2: Backup状态。
ChangeReason	VRRP状态变化的原因。

对系统的影响

- 如果为正常情况下的倒换对业务没有影响。
- 如果为异常情况下的倒换可能会导致业务中断。

可能原因

原因1：
主用路由器故障。

原因2:

主用链路故障。

原因3:

主用路由器或备份路由器的VRRP优先级发生变化。

原因4:

主用路由器上VRRP所在的逻辑接口被删除或者是VRRP配置被删除。

原因5:

原主用路由器故障恢复。

原因6:

原主用链路故障恢复。

处理步骤

步骤1 检查告警中CurentState的值，查到VRRP变化后的状态，根据具体状态处理如下：

- Notactive=>2。
- Backup=>3。
- Initialize=>4。

步骤2 表示处于Master状态的VRRP被删除，使用**display vrrp**命令无法再查看到此VRRP的配置。可以通过日志信息查看命令行的操作记录。

步骤3 使用**display vrrp**命令查看原主用和备用路由器的VRRP的配置优先级和运行优先级是否相同。

- 如果不相同，说明VRRP所监视的链路发生故障，优先级进行了增减计算，需检查故障的原因，恢复所监视的链路=>4。
- 如果相同=>7。

步骤4 原主用路由器故障，检查故障原因，恢复主用路由器。

- 检查VRRP所在接口链路是否正常=>6。
- 检查VRRP监控的接口链路是否正常=>7。
- 如果VRRP和BFD进行关联则检测BFD的监控的链路情况=>5。

步骤5 使用**display vrrp**命令查看BFD会话的状态。

- 如果是Down，说明原主用链路故障，请检查故障原因，恢复主用链路=>9。
- 如果是Up=>8。

步骤6 使用**display vrrp [interface interface-type interface-number] [virtual-router-id] statistics**命令检查VRRP报文是否通畅。

- 如果不通畅，则说明链路有故障，请检查故障原因，恢复链路=>9。
- 如果通畅=>8。

步骤7 使用**display vrrp**命令可以看到绑定的接口，再进入接口视图使用**display this interface**命令检测接口的状态。

- 如果接口Up则=>8。

- 如果接口Down，则说明链路故障，请检查故障原因，恢复主用链路=>9。

步骤8 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤9 结束。

----结束

82.4 VRRP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.2 hwVrrpExtTrapNonMaster

告警解释

VRRP/2/VRRPNONMASTER:OID [oid] The state of VRRP changed between backup and Initialize state. (VrrpIfIndex=[VrrpIfIndex], Vrid=[Vrid], IfIndex=[IfIndex], IPAddress=[IPAddress], NodeName=[NodeName], IfName=[IfName], CurrentState=[CurrentState], ChangeReason=[ChangeReason])

VRRP状态在Backup和Initialize之间切换。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VrrpIfIndex	VRRP所在的接口索引。
Vrid	VRRP的ID。
IfIndex	VRRP所在的接口索引。
IPAddress	VRRP所在的接口的IP地址。
NodeName	设备名称。
IfName	VRRP所在接口名称。

参数名称	参数含义
CurrentState	VRRP变化后的状态。可能的取值如下： • 1: Initialize状态。 • 2: Backup状态。
ChangeReason	VRRP状态变化的原因。

对系统的影响

VRRP状态由Backup切换为Initialize，可能会导致业务中断。

VRRP状态由Initialize切换为Backup，对业务无影响。

可能原因

VRRP状态由Backup切换为Initialize，可能原因如下：

- 原因1：VRRP所在设备故障。
- 原因2：VRRP所在接口或者直连链路故障。

VRRP状态由Initialize切换为Backup，可能原因如下：

- 原因1：VRRP所在设备故障恢复。
- 原因2：VRRP所在接口或者直连链路故障恢复。

处理步骤

- VRRP状态由Backup切换为Initialize。
 - a. 检查设备是否正常工作。
 - 如果设备工作不正常=>3。
 - 如果设备工作正常=>2。
 - b. 使用**display vrrp**命令可以看到绑定的接口，再进入接口视图使用**display this interface**命令检测接口的状态。
 - 如果接口状态为Up=>3。
 - 如果接口状态为Down，说明当前接口或者直连链路故障，请检查故障原因，恢复接口或者链路=>4。
 - c. 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
 - d. 结束。
- VRRP状态由Initialize切换为Backup。
 - a. 正常运行信息，无需处理。

----结束

82.5 VRRP_1.3.6.1.2.1.207.0.1 vrrpv3NewMaster

告警解释

VRRP/2/VRRPV3CHANGETOMASTER:OID [oid] The status of VRRP changed to master. (VrrplfIndex=[VrrplfIndex], Vrid=[Vrid], InetAddrType=[InetAddrType], IPAddress=[IPAddress], ChangeReason=[ChangeReason])

VRRP备份组中设备的状态变成Master状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.207.0.1	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VrrplfIndex	VRRP所在的接口索引。
Vrid	VRRP的ID。
InetAddrType	VRRP支持的IP地址类型。
IPAddress	VRRP所在接口的IP地址。
ChangeReason	VRRP状态变化的原因。

对系统的影响

- 如果为正常情况下的倒换对业务没有影响。
- 如果为异常情况下的倒换可能会导致业务中断。

可能原因

原因1:

原主用路由器故障。

原因2:

原主用链路故障。

原因3:

原主用路由器或备份路由器的VRRP优先级发生变化。

原因4:

主用路由器上VRRP所在的逻辑接口被删除或者是VRRP配置被删除。

原因5:

原主用路由器故障恢复。

原因6:

原主用链路故障恢复。

处理步骤

步骤1 检查用户日志, 查看VRRP发生变化的原因, 根据具体原因, 处理如下:

- 优先级计算比较=>6。
- MASTER_DOWN定时器超时=>2。
- BFD会话状态变化=>2。
- 接口状态变化=>2。
- 管理VRRP触发=>6。

步骤2 使用**display vrrp**命令检查原主用路由器上的VRRP备份组状态。

- 处于Initialize状态, 说明原主用路由器故障, 请检查故障原因, 恢复主用路由器=>8。
- 处于Backup状态=>6。
- 处于Master状态=>3。

步骤3 检查是否配置了VRRP与BFD会话联动的功能。

- 配置了VRRP与BFD会话联动=>4。
- 如果没有配置VRRP与BFD会话联动=>5。

步骤4 使用**display vrrp**命令查看BFD会话的状态。

- 如果是Down, 说明原主用链路故障, 请检查故障原因, 恢复主用链路=>8。
- 如果是Up=>7。

步骤5 使用**display vrrp [interface interface-type interface-number] [virtual-router-id] statistics**命令检查VRRP报文是否通畅。

- 如果不通畅, 则说明链路有故障, 请检查故障原因, 恢复链路=>8。
- 如果通畅=>7。

步骤6 使用**display vrrp**命令查看原主用和备用路由器的VRRP的配置优先级和运行优先级是否相同。

- 如果不相同, 说明VRRP所监视的链路发生故障, 请检查故障的原因, 恢复所监视的链路=>8。
- 如果相同=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

82.6 VRRP_1.3.6.1.2.1.207.0.2 vrrpv3ProtoError

告警解释

VRRP/2/VRRPV3PROTOERROR: OID [oid] VRRP received protocol error packet.
(VrrpIfIndex=[INTEGER], Vrid=[INTEGER], InetAddrType=[INTEGER],
ProtoErrorType=[INTEGER])

VRRP备份组中设备收到错误的VRRP协议报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.207.0.2	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VrrpIfIndex	VRRP所在的接口索引。
Vrid	VRRP的ID。
InetAddrType	VRRP支持的IP地址类型。

参数名称	参数含义
ProtoErrorType	VRRP协议报文的错误类型。 • 1:序列号错误。 • 2:VRID错误。 • 3:Checksum错误。 • 4:TTL错误。 • 5:Version错误。 • 6:Type错误。 • 7:虚地址个数错误。 • 8:虚地址错误。 • 9:报文长度错误。 • 10:VRID不存在错误。 • 11:路由删除失败错误。 • 12:VRRPv6本地链路错误。 • 13:VRRPv6 Row状态错误。 • 14:认证失败错误。 • 15:报文重传攻击错误。 • 16:其他。

对系统的影响

设备收到错误的VRRP协议报文，将影响设备的处理性能。

可能原因

设备收到错误的VRRP协议报文。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display vrrp [interface interface-type interface-number] [virtual-router-id] statistics**命令查看设备收到的错误的VRRP协议报文。
- 步骤2** 根据设备收到的错误协议报文的类型，确定对端设备发生的故障类型。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束